AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động	5. Đèn cảnh báo ESP®	11. Cụm điều khiển P/S
[B]: Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động	6. Công tắc đèn và công tắc xi nhan có tích hợp cảm biến góc lái	12. Công tắc đèn phanh
1. Cụm đồng hồ	7. Cảm biến góc lái	13. Công tắc ngắt hệ thống ESP®
2. Đèn cảnh báo hệ thống ABS	8. J/B	14. Giắc cắm ngắt hệ thống ESP®
3. Đèn cảnh báo hệ thống phanh	9. BCM	
4. Đèn báo hệ thống ESP® tắt	10. Hộp cầu chì	

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống ESP®

AENK4L0B4604001

Hãy tham khảo phần mô tả chu trình tổng quát dưới đây để tìm hiểu chi tiết cho mỗi bước.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích sự cố** 1) Tiến hành “Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 4F-11). 2) Tiến hành “Xác nhận triệu chứng sự cố” (Trang 4F-12). 3) Tiến hành “Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC” (Trang 4F-12) và kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy mã DTC tương tự sau khi thực hiện xóa DTC không?*	Kiểm tra và sửa chữa theo phần Khắc phục sự cố DTC thích hợp, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành “Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 4F-12). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Lái thử** 1) Tiến hành “Bước 3: Lái thử” (Trang 4F-12). *Có phát hiện sự cố không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Chẩn đoán phanh** 1) Kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh. ☞(Trang 4F-13) *Có phát hiện sự cố không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 4F-13) *Có phát hiện sự cố không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận lỗi, rồi chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Tiến hành “Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối” (Trang 4F-13). *Có phát hiện sự cố không?*	Chuyển sang Bước 4.	Kết thúc.

Bước 1: Phân tích sự cố

Phân tích khiếu nại của khách hàng

Ghi lại chi tiết về vấn đề (hỏng hóc, khiếu nại) và cách thức xảy ra theo như mô tả của khách hàng.
Để phục vụ mục đích này, việc sử dụng một mẫu bảng câu hỏi dưới đây sẽ tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin giúp chẩn đoán và phân tích chính xác.

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

Triệu chứng sự cố	● Đèn cảnh báo ESP® bất thường: không sáng / không tắt ● Đèn cảnh báo ABS bất thường: không sáng / không tắt ● Đèn cảnh báo hệ thống phanh bất thường: không sáng / không tắt ● Tiếng ồn bất thường khi xe đang chạy (từ mô-tơ, từ van, khác _____ ● Bánh bị khóa khi phanh: ● Bánh bị trượt khi vào cua: ● Mô-tơ bơm không dừng lại (vẫn chạy): ● Phanh không hoạt động: ● Khác:
Tần suất xuất hiện	● Liên tục / Gián đoạn (lần một ngày, một tháng)/ khác _____
Điều kiện xuất hiện sự cố	● Xe đang dừng & chìa khóa đánh lửa ở vị trí “ON”: ● Khi khởi động: chỉ lần khởi động đầu tiên/ở mọi lần khởi động/khác _____ ● Tốc độ xe: khi tăng tốc / khi giảm tốc / khi dừng / khi cua / khi lái xe ở tốc độ ổn định / khác _____ ● Điều kiện mặt đường: đường nhựa / đường không bằng phẳng / đường phủ tuyết / khác _____ ● Phụ tùng xích:
Điều kiện môi trường	● Thời tiết: bình thường/nhiều mây/mưa/có tuyết/khác _____ ● Nhiệt độ: °C (°F)
Mã lỗi chẩn đoán	● Kiểm tra lần đầu: Không có DTC / Có DTC ( ) ● Kiểm tra lần hai sau khi chạy thử: Không có DTC / Có DTC ( )

IK4L0B460008-01

Xác nhận triệu chứng sự cố
Nếu triệu chứng trong “Bảng câu hỏi dành cho khách hàng” được phát hiện hoặc lặp lại trên xe, hãy kiểm tra xem triệu chứng này có phải là sự cố hay không. (Nên tiến hành bước này cùng với khách hàng nếu có thể.)
Kiểm tra đèn cảnh báo liên quan đến hệ thống phanh tham khảo “Kiểm tra đèn cảnh báo hệ thống phanh”, “Kiểm tra đèn cảnh báo hệ thống ABS” và “Kiểm tra đèn cảnh báo ESP®” trong “Kiểm tra đèn cảnh báo” (Trang 4F-14).

Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC
Tiến hành quy trình “Kiểm tra DTC” (Trang 4F-15), ghi lại và sau đó xóa đi. ☞(Trang 4F-16)
Kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-15)
Khi phát hiện DTC đã ghi lại trong quy trình kiểm tra DTC thêm một lần nữa sau khi tiến hành xóa DTC, chuyển sang “Kiểm tra DTC” (Trang 4F-15) để thực hiện chẩn đoán.

Khi không phát hiện DTC đã ghi lại trong quy trình kiểm tra DTC thêm lần nào nữa sau khi tiến hành xóa DTC, cụm điều khiển ESP® không tiến hành chẩn đoán hệ thống, hoặc bất ổn tạm thời có thể xảy ra, do đó chuyển đến “Bước 3: Lái thử” (Trang 4F-12) để thực hiện chẩn đoán.

Bước 2: Kiểm tra bằng mắt thường
Đây là bước mở đầu, thực hiện kiểm tra bằng mắt các bộ phận hỗ trợ chức năng chuẩn của hệ thống ESP®. ☞(Trang 4F-13)

Bước 3: Lái thử
Thực hiện lái thử như sau để kiểm tra đèn cảnh báo có bật sáng hay không.

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

1) Lái xe với vận tốc 40 km/giờ (25 dặm/giờ) trong khoảng hơn hai phút.
2) Rẽ trái và phải ở tốc độ trên 10 km/giờ (6 dặm/giờ) trong khoảng hơn một giây bằng cách quay vô lăng trên 45 độ.
3) Lái xe với vận tốc 60 km/giờ (37 dặm/giờ) trong khoảng hơn ba giây.
4) Dừng xe sử dụng phanh chân ở tốc độ 60 km/giờ (37 dặm/giờ).

Bước 4: Chẩn đoán phanh
Kiểm tra những bộ phận hoặc hệ thống nghi ngờ là nguyên nhân bằng cách tham khảo “Mô tả hệ thống phanh” trong Phần 4A (Trang 4A-1) và dựa trên các triệu chứng ở xe (những triệu chứng quan sát thấy qua các Bước 1 - 3). Sửa chữa các bộ phận lỗi hoặc thay thế nếu cần).

Bước 5: Kiểm tra sự cố gián đoạn
Kiểm tra những bộ phận dễ gây ra sự cố gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm), tham khảo “Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11) và mạch điện liên quan của DTC được ghi lại ở Bước 1 - 5.

Bước 6: Kiểm tra xác nhận lần cuối
Xác nhận không còn triệu chứng sự cố nữa và ESP® không còn bất kỳ tình trạng bất thường nào. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC sự cố, hãy xóa DTC tham khảo “Xóa DTC” (Trang 4F-16), và tiến hành lái thử và xác nhận rằng không còn thấy DTC.

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B4604002

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra	Phần tham khảo
• Bình điện – Mực dung dịch, rò rỉ	“Mô tả bình điện” trong Phần 1J (Trang 1J-2)
• Các giắc cắm của bộ dây điện – Ngắt kết nối, ma sát	“Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11)
• Cầu chì – Cháy	—
• Dầu phanh – Mực dầu, rò rỉ	“Kiểm tra mực dầu phanh” trong Phần 4A (Trang 4A-6)
• Đèn cảnh báo hệ thống ABS – Hoạt động	“Kiểm tra đèn cảnh báo” (Trang 4F-14)
• Đèn cảnh báo hệ thống phanh – Hoạt động	
• Đèn cảnh báo ESP® – Hoạt động	
• Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường	—

Chẩn đoán triệu chứng ESP®

AENK4L0B4604003

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Đèn cảnh báo ESP® vẫn sáng trong hơn 2 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”	Chức năng ESP® trục trặc	*Tiến hành kiểm tra hệ thống ESP®. ☞(Trang 4F-11)*
	Mạch đèn cảnh báo ESP® trục trặc	*Kiểm tra mạch đèn cảnh báo ESP®. ☞(Trang 4F-26)*
Đèn cảnh báo hệ thống ABS vẫn sáng trong hơn 2 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”	Chức năng ESP® trục trặc	*Tiến hành kiểm tra hệ thống ESP®. ☞(Trang 4F-11)*
	Mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS trục trặc	*Kiểm tra mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS. ☞(Trang 4F-28)*
Đèn cảnh báo hệ thống ABS và/hoặc đèn cảnh báo ESP® không SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”	Chức năng ESP® trục trặc	*Tiến hành kiểm tra hệ thống ESP®. ☞(Trang 4F-11)*
	Chức năng của hệ thống giao tiếp CAN trục trặc	*Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. ☞(Trang 10H-11)*
	Mạch đèn cảnh báo ESP® trục trặc	*Kiểm tra mạch đèn cảnh báo ESP®. ☞(Trang 4F-26)*
	Mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS trục trặc	*Kiểm tra mạch đèn cảnh báo hệ thống ABS. ☞(Trang 4F-27)*